

第 6 章数字基带传输

课程讲义

王黎明

lwang@gxmzu.edu.cn

目录

1 先看路线，再读知识点 2

1.1 本章在课程中的位置 2

1.2 本讲义的使用方式 2

2 知识点清单 2

K070: 随机脉冲序列的时域表示 3

K071: 连续谱、离散谱与定时分量 4

K072: 基带带宽与脉冲形状 5

K073: 选码原则 6

K074: AMI、HDB3、Manchester、CMI 与块编码 7

K075: ISI 的成因与抽样值分解 8

K076: Nyquist 第一准则 8

K077: Nyquist 带宽、速率与升余弦 9

K078: 二进制基带系统误码率 10

K079: 最佳判决门限 11

K080: 眼图 12

K081: 部分响应与预编码 13

K082: 时域均衡 13

3 本章术语与自查卡 14

1 先看路线，再读知识点

1.1 本章在课程中的位置

第 2 章提供频谱与带宽工具，第 3 章提供随机过程和噪声工具，第 4 章说明信道会造成失真。本章把这些工具放入数字基带链路：比特先变成码元波形，经发送滤波器、信道和接收滤波器后，在合适的定时点抽样并判决。第 7 章将在此基础上把码元搬移到载波频带。

本章系统任务句：发送端要把二进制序列变成适合基带信道的波形，并在有限带宽、信道失真和噪声存在时交给接收端可靠判决；因此必须依次回答波形和频谱怎样表示、码型怎样选择、抽样点是否有码间串扰、噪声下怎样判决，以及出现问题时如何观察和改善。

问题链：比特怎样构成基本脉冲和码型？K070–K072 → 频谱中的直流、定时线和带宽怎样读出？K071–K072 → 面对直流、长连码和同步约束如何选码？K073–K074 → 总传输特性在抽样时刻造成什么 ISI？K075 → 用何时域和频域条件设计零 ISI？K076–K077 → 噪声和门限如何决定误码？K078–K079 → 如何用眼图观察裕量？K080 → 若带宽或信道失真仍受限，如何用部分响应、预编码和均衡改善？K081–K082。

1.2 本讲义的使用方式

先在知识点清单中找到 K 编号，再进入同编号小节，依次查看核心问题、核心结论、应用、资源定位和检测。长推导与器件细节回到教材及课堂 PPT；本讲义只保留支撑问题链的结论和分析动作。

材料说明：本文件对应第 6 章“数字基带传输”，覆盖课程知识点 K070–K082，面向学生阅读，当前状态为“当前候选”。内容源为第 6 章学生提问更新版边界标注矩阵、矩阵调整版知识点大纲、主教材第 7 版第 6 章、原始 PPT 和已核验作业映射；现有作业只使用第 6 章作业 6-1、6-4、6-5、6-11、6-12。

2 知识点清单

先用本表定位主题，再进入后文同编号小节。每个小节都回答问题链中的一个下一问。

课程编号	知识点名称	本章中的作用
K070	随机脉冲序列时域表示	用码元序列和基本脉冲建立基带信号模型。

课程编号	知识点名称	本章中的作用
K071	连续谱、离散谱与定时分量	从 PSD 区分直流、时钟和随机功率分布。
K072	基带带宽与脉冲形状	说明码速率、占空比和脉冲形状如何共同决定带宽。
K073	选码原则	按信道、同步、带宽和实现约束选择线路码。
K074	AMI、HDB3、Manchester、CMI 与块编码	用典型码型说明工程取舍。
K075	ISI 的成因与抽样值分解	把相邻码元的叠加写成接收抽样模型。
K076	Nyquist 第一准则	给出抽样时刻零 ISI 的时域和频域依据。
K077	Nyquist 带宽、速率与升余弦	在带宽、滚降、实现性和定时余量间折中。
K078	二进制基带系统误码率	从抽样统计量和噪声尾概率得到误码。
K079	最佳判决门限	依据先验概率和噪声条件确定门限。
K080	眼图	用叠加波形观察噪声、ISI 和定时裕量。
K081	部分响应与预编码	有意控制可预测 ISI，并抑制差错传播。
K082	时域均衡	用附加滤波补偿信道引入的 ISI。

K070：随机脉冲序列的时域表示

核心问题

发送端已经有了比特序列，怎样把每个码元放进一个持续时间为 T_B 的基本脉冲，使接收端既能观察波形又能在固定时刻取样？

核心结论

数字基带信号可写为

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k g(t - kT_B),$$

其中 a_k 是由比特映射得到的码元幅度， $g(t)$ 是基本脉冲， T_B 是码元间隔。消息比特、线路

码和实际波形是三个不同对象：改变映射规则会改变 a_k 的统计性质，改变脉冲成形会改变 $g(t)$ 的频谱和尾部。

与其他知识点及后续章节的关系

K070 提供 K071–K072 的共同符号；经过信道和滤波后的总脉冲响应将由 K075–K077 检查。第 7 章把同一 a_k 映射到载波参数。

如何分析与应用

先写出比特到码元的映射，再在每个 kT_B 处平移同一个 $g(t)$ ；画图时标出码元边界和抽样时刻。

资源定位：

- PPT：原稿第 8–13 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§6.1.1，书内第 131 页。

快速检测：给定 a_k 和 $g(t)$ ，哪些量决定码元边界？若只改变 $g(t)$ 而不改变 a_k ，波形和频谱分别怎样变化？

习题检测：第 6 章作业 6-1¹（绘制指定序列的多种基带码型）。

本节学习目标：能用码元序列与基本脉冲的加权时移表示基带信号，并区分映射规则和脉冲成形。

边界与易错点：“码元电平变化”描述的是编码结果；脉冲尾部和抽样点叠加还要由总传输特性决定，不能把码型直接等同于 ISI。

K071：连续谱、离散谱与定时分量

核心问题

有了码元波形之后，接收端怎样从功率谱密度判断信号是否含直流、是否有可用的位定时线，以及随机信息主要占据哪些频率？

核心结论

随机基带信号的 PSD 可能由连续谱和离散谱线共同组成。连续谱反映随机码元变化与脉冲形状共同形成的平均功率分布；非零均值、周期性成分或码元率相关的规律可能产生离散谱线。零频处的谱线对应直流分量，码元率及其倍频附近的谱线可能提供位定时信息，但“有离散谱”不等于整个信号是确定周期信号。

与其他知识点及后续章节的关系

¹本讲义中的“第 6 章作业 6-x”均指课程现有作业编号，不等同于教材章节中的思考题或习题编号。

K071 承接 K070，向 K072 交出直流、定时和首零点三个频域读数；K073–K074 将这些读数用于线路码选择。

如何分析与应用

看 PSD 时固定问三件事：零频是否有线、 $1/T_B$ 附近是否有定时线、连续谱首零点在哪里；同时注明单边或双边 PSD 口径。

资源定位：

- PPT：原稿第 14–33 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§6.1.2，书内第 132–138 页。

快速检测：为什么“无直流”不能推出“定时信息充分”？一条位定时离散谱线和连续谱的物理含义有什么不同？

习题检测：第 6 章作业 6-4、6-5（PSD、功率和位同步分量的相关部分）。

本节学习目标：能在 PSD 图上区分连续谱、直流线和定时谱线，并说明各自对传输或同步的意义。

边界与易错点：PSD 的离散线是统计或周期结构的频域表现；不要把它与某一条确定波形的傅里叶级数混用。

K072：基带带宽与脉冲形状

核心问题

如果两种码元速率相同，为什么改变脉冲宽度、占空比或成形滤波器仍会改变基带带宽和高频能量？

核心结论

基带带宽由码元变化速度和基本脉冲 $g(t)$ 的频谱共同决定。矩形 NRZ、RZ 或三角脉冲具有不同的占空比和频谱零点；码元率 $R_B = 1/T_B$ 给出时间尺度，但不能单独决定所有带宽。工程中要明确使用谱零点带宽、主瓣带宽还是占用带宽。

与其他知识点及后续章节的关系

K072 将 K070 的时域脉冲连接到 K071 的 PSD 读图，并为 K077 的 Nyquist 带宽折中以及第 7 章带通调制的频谱搬移提供基带尺度。

如何分析与应用

先标 T_B 和脉冲占空比，再由 $G(f)$ 的首零点或指定准则读带宽；比较不同码型时保持同一带宽定义。

资源定位：

- PPT：原稿第 27–46 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§6.1.2，书内第 134–138 页。

快速检测：在相同 T_B 下，RZ 相比 NRZ 为什么通常需要更宽频带？题目若只说“带宽”而未给准则，应如何补充说明？

习题检测：第 6 章作业 6-5（以三角脉冲为例判断 PSD 和位同步分量）。

本节学习目标：能解释码元速率、占空比和脉冲形状对频谱主瓣和低频分量的影响。

边界与易错点：不能把载频、码元率和基带带宽混为同一量；所有带宽结论必须附口径。

K073：选码原则

核心问题

若信道不喜欢直流、接收端又需要可靠定时，发送端应怎样在低频占用、跳变、高频能量、长连码、自检和实现复杂度之间选码？

核心结论

线路码选择至少同时检查六项：平均值和低频分量、定时跳变、带宽和高频能量、长连 0/1 的适应性、错误检测能力以及编码/译码复杂度。不存在对所有信道和指标都最优的码型；“无直流”只是一个约束，不是完整答案。

与其他知识点及后续章节的关系

K073 汇总 K071–K072 的频谱读数，向 K074 的具体码型交出选择标准；它也提醒 K075–K080，线路码的优点不能代替总传输特性和判决设计。

如何分析与应用

先写信道约束，再逐项勾选码型的直流、定时、带宽和复杂度表现，最后说明代价；不要从码型名称直接跳到结论。

资源定位：

- PPT：原稿第 47–53 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§6.2.1，书内第 139 页。

快速检测：给出“交流耦合、长连零多、带宽紧张”三个条件，哪两项需要优先权衡？为什么不能只回答“选无直流码”？

习题检测：无（当前已有作业未独立覆盖选码原则）。

本节学习目标：能用至少两个系统约束解释一种线路码的适用性和代价。

边界与易错点：码型解决频谱和同步接口问题；它不自动消除信道造成的 ISI，也不保证噪声下零误码。

K074：AMI、HDB3、Manchester、CMI 与块编码

核心问题

面对平均值、长连零和定时恢复的不同约束，典型线路码怎样用极性、跳变或冗余换取可传输性？

核心结论

AMI (alternate mark inversion, 传号交替反转) 让连续的传号交替取 $+A$ 和 $-A$, 空号取零, 平均直流较小但长连零仍可能没有跳变。**HDB3** 在出现四个连续零时用带有违例脉冲的替换打破长连零, 接收端利用违例破坏 AMI 交替规则来识别替换。**Manchester** 码在每个码元中间安排跳变, 定时丰富但高频和带宽增加。**CMI** 及 $nBmB$ 块编码用电平数或冗余换取定时、自检和受控频谱。

与其他知识点及后续章节的关系

K074 把 K073 的约束变成可观察的波形规则；K075 之后仍需独立分析总传输特性，不能把线路码优点当成零 ISI 保证。

如何分析与应用

按“输入序列 → 编码规则 → 波形 → 解决的问题 → 付出的代价”五步检查。差分码还要写清初始状态以及“0/1 表示改变还是保持”的约定。

资源定位：

- PPT：原稿第 54–68 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§6.2.2，书内第 139–142 页。

快速检测：AMI 为什么仍可能无法提供长连零的定时？HDB3 中的违例脉冲是传输错误还是有意的编码标记？

习题检测：无（当前已有作业未独立覆盖 AMI/HDB3 规则）。

本节学习目标：能说明 AMI、HDB3、Manchester 和块编码分别针对什么约束，并指出主要代价。

边界与易错点：HDB3 的完整替换步骤需按规定规则逐位执行；不要凭记忆把任意四个零替换成同一个字样。

K075: ISI 的成因与抽样值分解

核心问题

码元波形经过发送滤波器、信道和接收滤波器后，为什么相邻码元会在当前抽样点叠加，并把一个本来正确的判决推向错误？

核心结论

设总等效脉冲响应为 $g(t)$ ，抽样时刻为 nT_B ，则

$$y(nT_B) = a_n g(0) + \sum_{k \neq n} a_k g((n-k)T_B) + w_n.$$

第一项是当前码元，第二项是码间串扰（inter-symbol interference, ISI），第三项是抽样噪声。ISI 是总传输特性造成的确定性叠加，噪声是随机扰动；两者可同时存在。

与其他知识点及后续章节的关系

K075 把 K070 的脉冲模型接到 K076–K077 的零 ISI 设计，也为 K078–K080 的判决和眼图提供统一抽样变量。

如何分析与应用

先画发送滤波器、信道、接收滤波器的级联，再在 $t = nT_B$ 展开当前项、邻码元项和噪声项；不要只看波形在两个抽样点之间是否平滑。

资源定位：

- PPT：原稿第 69–86 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§6.3，书内第 142–145 页。

快速检测：若相邻脉冲在 $t = nT_B$ 不为零，但噪声为零，这属于哪一种错误来源？眼图闭合是否一定意味着噪声变大？

习题检测：无（当前已有作业未独立覆盖抽样值分解）。

本节学习目标：能从抽样值公式中指出当前码元、ISI 和噪声三项，并说明各自来源。

边界与易错点：ISI 不是噪声的别名；无码间串扰也不等于噪声下必然零误码。

K076: Nyquist 第一准则

核心问题

既然接收端只在固定时刻判决，怎样约束总脉冲响应，使当前码元保留而其他码元在这些时刻恰好不干扰？

核心结论

无码间串扰的时域条件是

$$g(0) = 1, \quad g(nT_B) = 0 \quad (n \neq 0).$$

它只约束抽样时刻，不要求两个抽样点之间的波形为零。等价的频域思想是：以 $1/T_B$ 为间隔平移的频谱副本在基带通带内相加为常数（具体常数服从教材归一化），从而保证上述抽样零点。

与其他知识点及后续章节的关系

K076 将 K075 的局部干扰条件变成系统设计准则，K077 比较理想低通和升余弦；第 9 章的最佳基带接收还会在相同抽样接口上优化噪声性能。

如何分析与应用

给定 $g(t)$ 先检查 $g(0)$ 和 $g(nT_B)$ ；给定 $G(f)$ 再检查按 $1/T_B$ 周期拼接后的和是否为常数，并统一频率/角频率单位。

资源定位：

- PPT：原稿第 88–103 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§6.4.1–§6.4.2，书内第 145–148 页。

快速检测：为什么“波形在码元边界之间为零”不是 Nyquist 第一准则？给定一个 $g(t)$ 图，应该在哪些位置画抽样竖线？

习题检测：第 6 章作业 6-11（给定 $H(\omega)$ 的抽样点无码间串扰条件验证）。

本节学习目标：能写出时域零 ISI 条件，并用频域周期叠加思想检验给定传输特性。

边界与易错点：Nyquist 条件保证理想抽样时刻的 ISI 为零；它不自动消除噪声、定时误差或滤波器实现偏差。

K077：Nyquist 带宽、速率与升余弦

核心问题

在零 ISI 条件已经明确之后，如何在最窄带宽、时域拖尾、定时余量和滤波器可实现性之间选择传输特性？

核心结论

理想低通 Nyquist 特性给出理论最小基带带宽，但其砖墙频响对应无限长时域响应，难以严格实现且对定时误差敏感。升余弦特性用滚降系数 $0 \leq \alpha \leq 1$ 平滑过渡，典型双边基带带宽为

$$B = \frac{1 + \alpha}{2T_B},$$

滚降增大通常会增加带宽，却减小频域突变并改善时域衰减和定时余量。发送和接收滤波器的乘积才是总传输特性。

与其他知识点及后续章节的关系

K077 直接交出 K078 的无 ISI 参考模型，并连接第 7 章数字调制的脉冲成形和第 13 章码元同步。

如何分析与应用

做选择题时同时写带宽、滚降、时域尾巴、定时和实现性至少两项；不要把“最窄”直接写成“最好”。

资源定位：

- PPT：原稿第 99–113 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§6.4.2–§6.4.3，书内第 146–150 页。

快速检测：若 α 从 0 增大到 1，带宽如何变化？为什么匹配滤波提高抽样信噪比，却不能单独替代 Nyquist 设计？

习题检测：第 6 章作业 6-12（给定波特率选择传输特性并说明理由）。

本节学习目标：能用带宽、滚降、实现性和定时余量解释给定波特率下的传输特性选择。

边界与易错点：带宽公式必须注明单边/双边基带口径；匹配滤波、零 ISI 和均衡是不同层次的设计目标。

K078：二进制基带系统误码率

核心问题

当抽样值包含有用码元、残余 ISI 和噪声时，接收端如何把“判决变量越过边界”的概率转成误码率？

核心结论

在零 ISI 参考条件下，二进制抽样变量可写成 $z = a_i + w$ ，其中 w 常按高斯变量建模。若两种符号的条件分布均为等方差高斯，给定门限 V_d 的误码率是两侧错误尾概率按先验概率加权的结果。等概、对称双极性模型可得到 $P_e = Q(|\mu_1 - \mu_0|/(2\sigma))$ ；具体 Q 函数参数必须服从题设的幅度、能量和噪声归一化。

与其他知识点及后续章节的关系

K078 承接 K075–K077 的抽样接口，向 K079 的门限选择和第 7 章带通系统 BER 比较提供共同概率语言。

如何分析与应用

先画两类条件分布和错误区域，再写 P_e ；若存在 ISI，应先把它计入均值或作为干扰项，不能直接套零 ISI 公式。

资源定位：

- PPT：原稿第 115–133 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§6.5，书内第 150–153 页。

快速检测：为什么误码率不是“眼图看起来大”就能直接读出的数值？改变噪声方差会怎样改变两类分布的重叠？

习题检测：无（当前已有作业未独立覆盖基带误码率）。

本节学习目标：能从条件分布、判决区和噪声尾概率解释 P_e 的来源。

边界与易错点：本节的 Q 函数结论依赖高斯噪声、抽样模型和归一化条件；不把它外推到任意信道。

K079：最佳判决门限

核心问题

两类符号的先验概率或噪声方差不相同时，接收端应把门限放在哪里，才能使总误码率最小？

核心结论

最佳门限由最小化加权错误概率得到。等概、等方差且均值对称时，门限位于两均值中点；若先验概率不等，门限向先验概率较小的符号一侧移动；若噪声方差不同，还需比较两条高斯密度及代价，而不能机械取中点或取零。

与其他知识点及后续章节的关系

K079 将 K078 的误码尾概率转成判决规则；K080 用眼图观察门限附近的幅度裕量，第 9 章将进一步讨论最佳接收机判决。

如何分析与应用

先标出 $p(z|0)$ 、 $p(z|1)$ 和先验概率，再画错误区域；回答“最佳门限是多少”时必须同时写先验和方差条件。

资源定位：

- PPT：原稿第 118–133 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§6.5，书内第 151–153 页。

快速检测：等概双极性信号的最佳门限为什么在中点？若“1”出现概率明显更小，门限应向哪一侧移动？

习题检测：无（当前已有作业未独立覆盖最佳门限）。

本节学习目标：能从两类条件分布和先验概率判断门限方向，并解释中点门限的适用条件。

边界与易错点：门限优化不等于改变编码规则；先验概率、噪声统计和代价函数改变时，门限结论也会改变。

K080：眼图

核心问题

如果实际接收波形同时受带宽限制、ISI、噪声和时钟抖动影响，怎样用一幅叠加图找到最安全的抽样时刻和幅度裕量？

核心结论

眼图把许多连续码元间隔的接收波形折叠到同一时间窗口叠加显示。眼高反映幅度噪声和 ISI 裕量，眼宽反映定时误差裕量，交叉点和线迹厚度可提示码型对称性、噪声或时钟抖动。眼图是实验和诊断工具，不直接给出唯一的 P_e 。

与其他知识点及后续章节的关系

K080 将 K075、K077–K079 的抽样、滤波和判决问题可视化；K081–K082 根据眼图暴露的问题选择受控 ISI 或均衡。

如何分析与应用

先确认横轴覆盖一个或两个 T_B ，再找眼张开最大的纵线作为候选抽样点，最后分别判断眼高、眼宽和线迹对应的限制。

资源定位：

- PPT：原稿第 134–140 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§6.6，书内第 153–155 页。

快速检测：眼高变小而眼宽不变，优先怀疑噪声/ISI 还是定时偏差？眼图闭合能否单独证明是带宽不足？

习题检测：无（当前已有作业未独立覆盖眼图）。

本节学习目标：能由眼高、眼宽和线迹判断幅度裕量、定时裕量及主要失真来源。

边界与易错点：眼图提供诊断证据而非唯一因果结论；要结合滤波器、时钟和噪声设置进一步核对。

K081：部分响应与预编码

核心问题

如果严格零 ISI 需要过宽带宽或难以实现的滤波器，能否让接收端面对一种可预测的 ISI，并避免这种结构在差分恢复中不断传播错误？

核心结论

部分响应系统有意设计受控 ISI，使抽样输出只与当前码元和有限个相邻码元按已知关系组合；它不是未处理的随机失真。预编码把输入序列变换为适合该关系的序列，使接收端的差分恢复不会因为一次判错而无限扩散。受控 ISI、预编码和判决规则必须成套设计。

与其他知识点及后续章节的关系

K081 在 K076–K077 的零 ISI 主线之外给出另一种带宽/复杂度折衷；K082 则处理信道本身造成的未知 ISI。

如何分析与应用

先写清允许的相邻码元关系，再检查预编码输入、输出和差分恢复顺序；不要把任意波形拖尾都称为部分响应。

资源定位：

- PPT：原稿第 141–150 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§6.7.1，书内第 155–161 页。

快速检测：“可控 ISI”和“有害 ISI”区别在哪里？为什么预编码不能被当作任意信道失真的通用消除器？

习题检测：无（当前已有作业未独立覆盖部分响应与预编码）。

本节学习目标：能说明部分响应主动引入可预测 ISI 的动机，并指出预编码用于抑制差错传播。

边界与易错点：完整类别推导和预编码变体属于扩展阅读；本节只要求理解结构、目的和边界。

K082：时域均衡

核心问题

当信道的幅频或群时延失真使抽样点出现未知 ISI 时，接收端应把均衡器放在哪里、用什么目标判断改善是否有效？

核心结论

时域均衡在信道之后、判决之前加入有限抽头滤波器，调整各延迟分量的幅度和相位，使综合脉冲响应尽量接近零 ISI 条件。均衡效果可用峰值失真、均方失真或眼图开口等指标观察；均衡不能无代价消除噪声，也不保证对所有时变信道都保持最佳。

与其他知识点及后续章节的关系

K082 承接 K075 和 K080 的失真诊断，向后续自适应均衡和第 9 章最佳基带接收提供接口；它与 K081 的主动受控 ISI 是不同问题。

如何分析与应用

在系统图上标出信道、均衡器、接收滤波器和抽样判决的位置，再比较均衡前后的抽样响应、眼图和噪声放大风险。

资源定位：

- PPT：原稿第 151–161 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§6.7.2，书内第 161–169 页。

快速检测：均衡器的目标是补偿哪一类 ISI？为什么均衡后眼图变大并不意味着噪声一定变小？

习题检测：无（当前已有作业未独立覆盖时域均衡）。

本节学习目标：知道均衡器位于判决前并能说明其减小信道 ISI 的目标与代价。

边界与易错点：不要求课堂完成抽头矩阵求解；不要把均衡、匹配滤波和部分响应当成同一个操作。

3 本章术语与自查卡

本节采用“术语卡 + 自查题”的形式：先遮住第三列逐行回答，答不出时回到对应 K 小节。术语用于检查对象、条件、工具和通信系统意义是否漏学。

术语与符号	英文名/缩写	我能回答的问题（答出后勾选）
数字基带信号 $s(t)$	digital baseband signal	能否写出码元序列与基本脉冲的加权时移表示？ ☐
基本脉冲 $g(t)$ 与码元间隔 T_B	pulse shape, symbol interval	能否区分脉冲形状、码元率和比特率？ ☐
功率谱密度 PSD	power spectral density, PSD	能否区分连续谱、直流线和定时离散谱？ ☐
线路码	line code	能否按直流、定时、带宽和复杂度说明选码理由？ ☐
AMI / HDB3	alternate mark inversion / high-density bipolar 3	能否说出交替极性和违例脉冲分别解决什么问题？ ☐
Manchester / CMI / $nBmB$	line coding families	能否说明跳变、冗余与带宽之间的代价？ ☐
码间串扰 ISI	inter-symbol interference, ISI	能否在抽样值中指出邻码元叠加项？ ☐
Nyquist 第一准则	Nyquist first criterion	能否写出 $g(0) = 1, g(nT_B) = 0$ 的对象和条件？ ☐
滚降系数 α	roll-off factor	能否解释带宽、拖尾和定时余量如何折中？ ☐
判决门限 V_d 与误码率 P_e	decision threshold / bit error probability	能否从两类高斯分布读出错误区域和门限方向？ ☐

术语与符号	英文名/缩写	我应能回答的问题（答出后勾选）
眼图	eye diagram	能否用眼高和眼宽分别解释幅度、定时裕量？ ☐
部分响应与预编码	partial response / precoding	能否区分受控 ISI 与差错传播抑制？ ☐
时域均衡	time-domain equalization	能否指出均衡器位置、目标和噪声代价？ ☐

四问收束：

- (1) 给定比特和脉冲，我能否写出基带波形并从 PSD 读出直流、定时和带宽？
- (2) 面对信道约束，我能否解释线路码选择及其代价？
- (3) 在抽样时刻，我能否分开当前码元、ISI、噪声、门限和误码率？
- (4) 若眼图闭合，我能否判断是带宽/定时/ISI/噪声问题，并选择零 ISI、部分响应或均衡的分析路径？